6LoWPAN: IPv6 em Redes de Dispositivos Restritos

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 09

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- Redes para dispositivos restritos: motivação para usar IP e IPv6
- O problema da dimensão dos cabeçalhos
- A camada de adaptação 6LoWPAN
- Compressão de cabeçalhos
- Fragmentação e reassemblagem
- Autoconfiguração de endereços sem estado

Agenda (2/2)

- Do 6LoWPAN ao 6Lo: alargamento a outras tecnologias
- Um exemplo de projeto real e as suas restrições

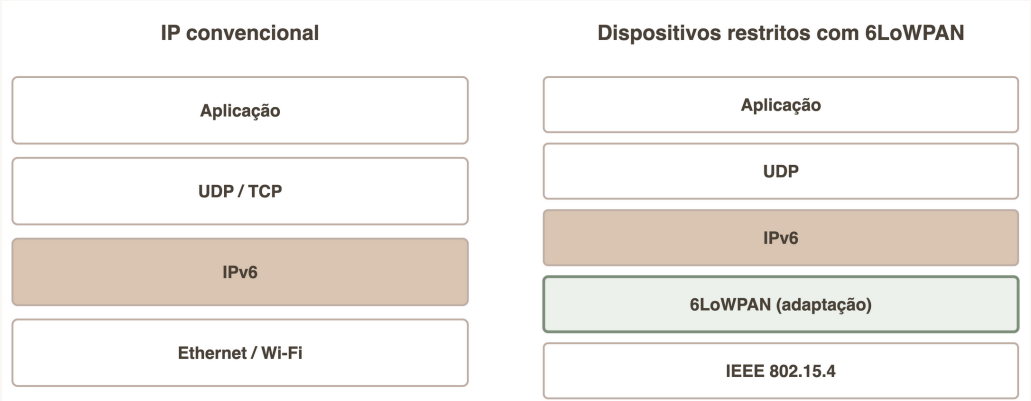
O que é o 6LoWPAN (1/2)

- Designa o transporte de IPv6 em redes pessoais sem fios de baixa potência, construídas sobre a norma IEEE 802.15.4.
- Trata-se de uma versão adaptada do IPv6, com cabeçalhos reduzidos e uma forma simplificada do protocolo.
- Corresponde a uma série de especificações do IETF, iniciada em 2007.
- Funciona como camada de adaptação entre o IPv6 e as ligações IEEE 802.15.4, resolvendo as incompatibilidades entre ambos.

O que é o 6LoWPAN (2/2)

- Permite endereçamento IP direto dos nós, sem necessidade de tradução por um gateway proprietário.
- Utiliza o modo CSMA/CA sem intervalos (*unslotted*) do IEEE 802.15.4.

O 6LoWPAN na Pilha Protocolar



Porquê Transportar IP sobre 802.15.4 (1/2)

- A natureza omnipresente das redes IP permite reutilizar a infraestrutura já instalada, em vez de construir uma paralela.
- As tecnologias baseadas em IP existem há décadas, são bem conhecidas e estão comprovadamente a funcionar em escala.
- As especificações são abertas e de acesso livre, ao contrário das soluções proprietárias fechadas que dominavam as redes de sensores.

Porquê Transportar IP sobre 802.15.4 (2/2)

- Existem já ferramentas maduras de diagnóstico, gestão e configuração de redes IP, que passam a poder ser aplicadas às redes de sensores.
- A alternativa (protocolos proprietários com tradução num gateway) implica manter, para cada tecnologia, um ecossistema próprio de ferramentas e competências.

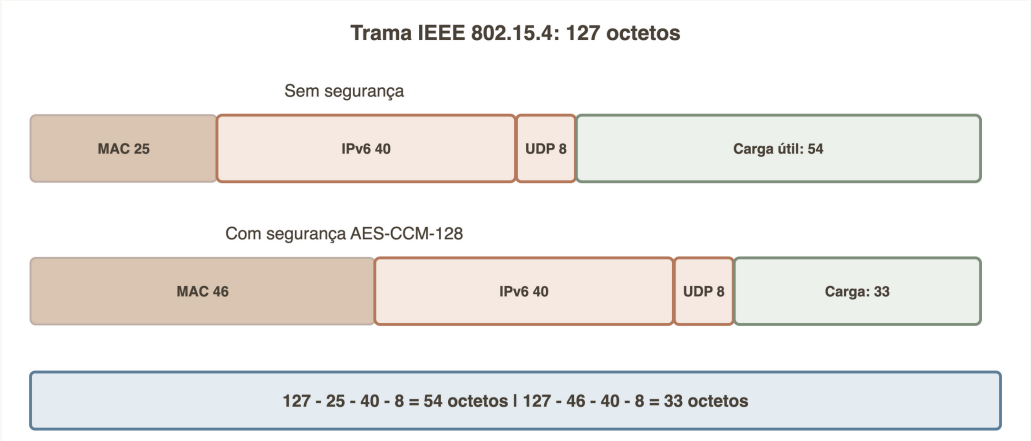
O Problema da Dimensão dos Cabeçalhos (1/2)

- O cabeçalho IPv6 ocupa 40 octetos e o cabeçalho UDP ocupa 8 octetos, num total de 48 octetos.
- O cabeçalho MAC do IEEE 802.15.4 pode ocupar até 25 octetos sem segurança, ou 46 octetos com segurança AES-CCM-128.
- A trama IEEE 802.15.4 tem dimensão máxima de 127 octetos.
- Fazendo as contas sem segurança: $127 - 25 - 40 - 8$ deixa apenas 54 octetos para a carga útil da aplicação.

O Problema da Dimensão dos Cabeçalhos (2/2)

- Com segurança AES-CCM-128: $127 - 46 - 40 - 8$ deixa somente 33 octetos.
- A proporção entre informação de cabeçalho e carga útil aplicacional é, nestas condições, manifestamente má, e é este o problema que o 6LoWPAN existe para resolver.

O Orçamento de uma Trama de 127 Octetos



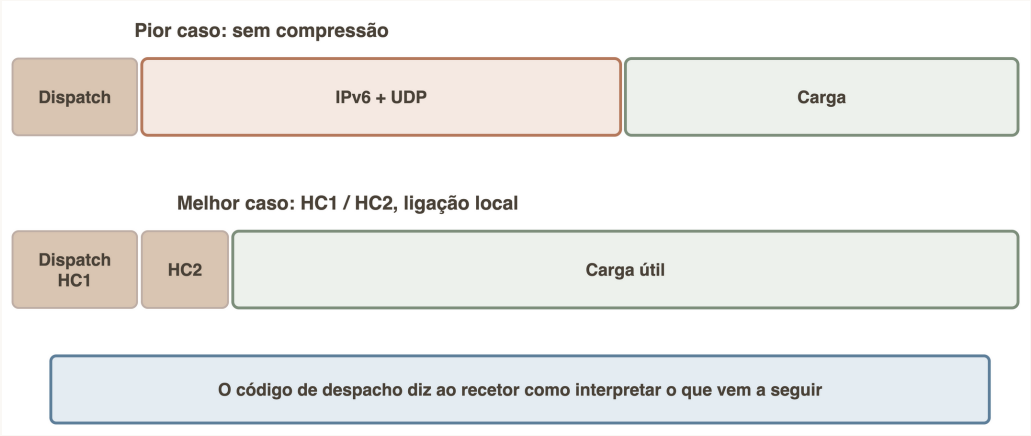
Códigos de Despacho e Formatos de Trama (1/2)

- Todos os datagramas encapsulados em 6LoWPAN são precedidos por uma pilha de cabeçalhos de encapsulamento.
- Cada cabeçalho da pilha começa por um campo de tipo, seguido de zero ou mais campos próprios.
- Este campo de tipo, designado código de despacho (*dispatch code*), indica ao recetor como interpretar o que se segue.
- **Pior caso, IPv6/UDP não comprimido:** o código de despacho indica ausência de compressão, restando 54 ou 33 octetos para a carga útil, consoante a segurança usada.

Códigos de Despacho e Formatos de Trama (2/2)

- **Melhor caso, IPv6/UDP link-local comprimido:** o código de despacho indica compressão HC1, que pode por sua vez indicar que se segue compressão HC2.
- Este segundo caso representa a compressão máxima alcançável, mas apenas para endereços de âmbito local; não funciona para endereços globais.
- Os campos de cabeçalho que não podem ser comprimidos são transportados a seguir às marcas HC1 ou HC1/HC2, num esquema de compressão parcial.

Pior e Melhor Caso de Encapsulamento



Princípios de Compressão de Cabeçalhos (1/2)

- Os princípios de compressão estão definidos na RFC 4944.
- **Primeiro princípio:** omitir todos os campos de cabeçalho que possam ser calculados a partir do contexto, e enviar os restantes sem alteração.
- **Segundo princípio:** os nós não têm de manter estado de compressão, o que caracteriza uma compressão sem estado. Esta opção é decisiva em dispositivos com memória muito limitada.
- **Terceiro princípio:** o esquema suporta combinações praticamente arbitrárias de campos comprimidos e não comprimidos.

Princípios de Compressão de Cabeçalhos (2/2)

- Trabalhos posteriores estenderam o esquema à compressão de endereços globalmente encaminháveis e introduziram compressão com estado, através dos mecanismos IPHC e NHC.
- Com IPHC e NHC aplicados a IPv6 link-local com UDP, os 48 bytes de cabeçalho podem, no melhor caso, ser reduzidos a apenas 6 bytes.

De 48 Octetos a 6

Sem compressão

IPv6 (40) + UDP (8) = 48 octetos

IPHC + NHC, ligação local, melhor caso

6

6 octetos: o resto é calculado a partir do contexto

Compressão sem estado: o nó não guarda tabelas, o que importa em memória muito limitada

Compressão Genérica de Cabeçalhos (RFC 7400) (1/2)

- O esquema original obrigava a definir um novo mecanismo de compressão para cada novo tipo de cabeçalho a comprimir, o que não era sustentável à medida que os protocolos se multiplicavam.
- A compressão genérica de cabeçalhos, definida na RFC 7400, resolve este problema acrescentando um esquema muito mais geral, ainda que ligeiramente menos eficiente.
- Integra-se no mecanismo NHC já existente.

Compressão Genérica de Cabeçalhos (RFC 7400) (2/2)

- Baseia-se em compressão de estilo LZ-77, com códigos de operação que permitem acrescentar zeros, referenciar entradas de um dicionário estático, ou copiar dados sem alteração.
- A capacidade de suportar compressão genérica é anunciada através de opções do Neighbor Discovery.

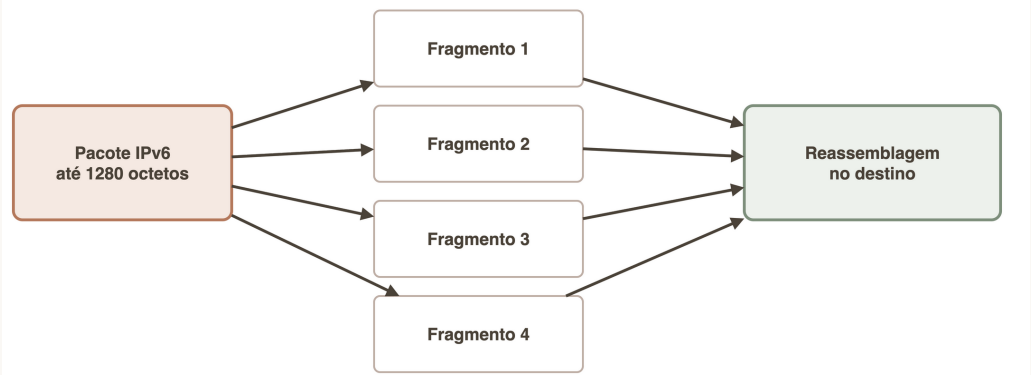
Fragmentação e Reassemblagem (1/2)

- O IPv6 admite pacotes com dimensão máxima de 1280 bytes.
- Esta dimensão é impossível de acomodar numa unidade máxima de transmissão de 127 bytes, como a do IEEE 802.15.4.
- O 6LoWPAN define, por isso, um esquema de fragmentação que permite transportar esses pacotes.
- O cabeçalho de fragmentação, com 11 bits, admite pacotes até 2048 bytes de dimensão total.
- O custo é a multiplicação do número de fragmentos em trânsito.

Fragmentação e Reassemblagem (2/2)

- A fragmentação degrada o desempenho em redes com perdas: a perda de um único fragmento obriga à retransmissão de todo o datagrama, pelo que a probabilidade de sucesso decresce rapidamente com o número de fragmentos.
- Daí a recomendação prática: evitar pacotes de grande dimensão sempre que o desenho da aplicação o permita.

Fragmentar um Pacote IPv6



Perder um fragmento obriga a retransmitir o datagrama completo

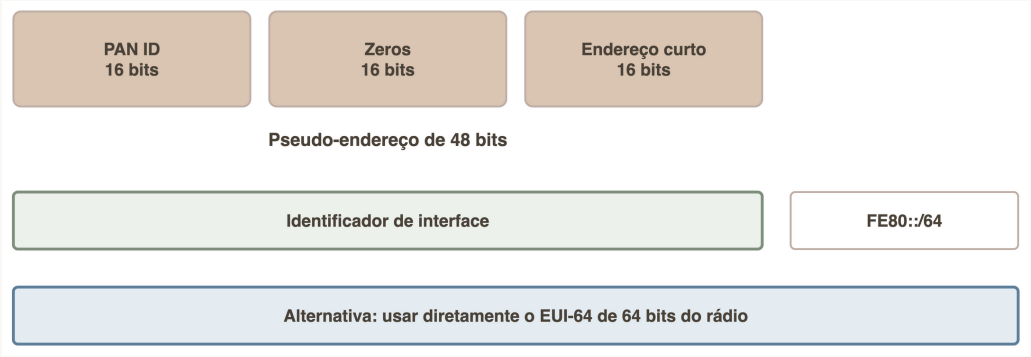
Autoconfiguração de Endereços sem Estado (1/2)

- A autoconfiguração baseia-se no endereço de camada 2 do dispositivo, tal como sucede no IPv6 convencional.
- Um endereço de hardware EUI-64 pode ser usado diretamente como identificador de interface.
- Em alternativa, pode construir-se um pseudo-endereço de 48 bits a partir do endereço curto, combinando o identificador da PAN de 16 bits, 16 bits nulos e o endereço curto de 16 bits.
- Os endereços de âmbito local utilizam o prefixo FE80::/64, como em qualquer rede IPv6.

Autoconfiguração de Endereços sem Estado (2/2)

- O Neighbor Discovery adaptado ao 6LoWPAN está especificado na RFC 6775, que introduz otimizações necessárias em redes de baixa potência.
- Estas otimizações são indispensáveis porque o Neighbor Discovery convencional assenta em multicast frequente, incompatível com nós que passam a maior parte do tempo em repouso.

Do Endereço Curto ao Identificador de Interface



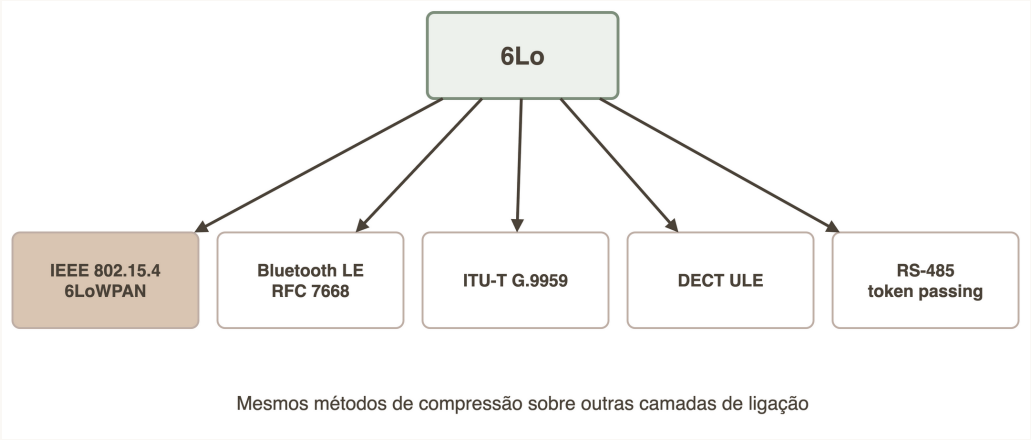
Do 6LoWPAN ao 6Lo (1/2)

- A camada de adaptação 6LoWPAN foi dada por concluída no final de 2012, e o respetivo grupo de trabalho foi encerrado.
- Entretanto, a variedade de dispositivos restritos continuou a crescer, e com ela a necessidade de suportar IPv6 sobre outras tecnologias de camada 2.
- Em 2013, o IETF criou o grupo de trabalho IPv6 over Networks of Resource-constrained Nodes, conhecido por 6Lo, aproveitando o trabalho já feito no 6LoWPAN.
- O âmbito do 6Lo abrange Bluetooth Low Energy, a norma ITU-T G.9959, o DECT Ultra Low Energy e as redes de passagem de testemunho sobre RS-485.

Do 6LoWPAN ao 6Lo (2/2)

- O transporte de IPv6 sobre Bluetooth Low Energy está especificado na RFC 7668: dispensa fragmentação, mas mantém os métodos de compressão.
- Em Linux, isto traduz-se em partilha de código comum entre os subsistemas de redes pessoais sem fios e de Bluetooth.
- Outras adaptações em preparação incluem NFC, comunicações sobre a rede elétrica e IEEE 802.11ah.

O Alargamento do 6Lo



Mesmos métodos de compressão sobre outras camadas de ligação

Implementações e Especificações de Referência (1/2)

- Em Linux, o suporte é assegurado pelo projeto Linux-WSN, que disponibiliza sockets em bruto para IEEE 802.15.4 e controladores 6LoWPAN.
- Entre o hardware suportado contam-se os transcetores Atmel AT86RF230 e Microchip MRF24J40.
- As limitações conhecidas incluem o suporte incompleto de todos os tipos de compressão de endereços, o que pode comprometer a interoperabilidade com implementações de outros fabricantes.

Implementações e Especificações de Referência (2/2)

- **Especificações de referência:** RFC 4919 enuncia o problema; RFC 4944 define a transmissão de pacotes IPv6 sobre redes IEEE 802.15.4; RFC 6282 define o formato de compressão para datagramas IPv6; RFC 6550 define o protocolo de encaminhamento RPL; RFC 6775 define as otimizações do Neighbor Discovery; RFC 7400 define a compressão genérica de cabeçalhos.
- O RPL, aqui referido, é o objeto da aula seguinte.

Estudo de Caso: Requisitos de uma Rede Real (1/2)

- O cenário considerado é o da monitorização de um rebanho, com sensores móveis instalados em coleiras.
- Os animais concentram-se em espaços reduzidos, por serem gregários, com rebanhos que podem atingir 1500 cabeças.
- Os dispositivos são muito restritos, com pouca memória e capacidade de processamento reduzida.
- As comunicações são periódicas, com um ciclo de monitorização de 60 segundos.

Estudo de Caso: Requisitos de uma Rede Real (2/2)

- A economia de energia é crítica: mais carga significa mais peso para o animal, e recarregar significa trabalho adicional para o pastor.
- Existem ainda nós fixos, designados balizas, usados para estabelecer uma vedação virtual com base na potência do sinal recebido, e para recolher as medições das coleiras.

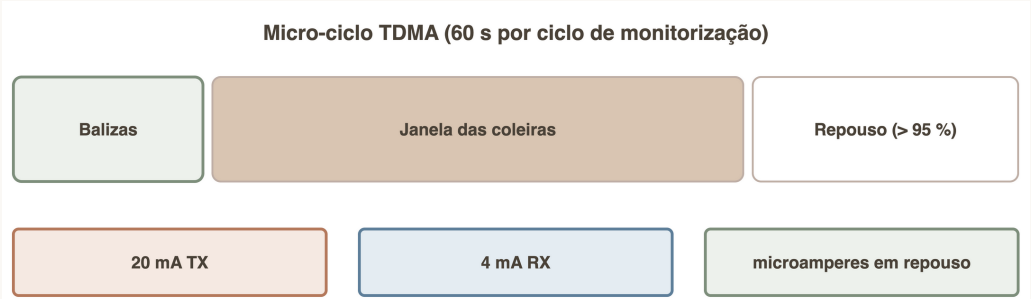
Estudo de Caso: Opções de Projeto (1/2)

- O transcetor escolhido foi o HopeRF RFM22, a operar nos 868 MHz, com custo inferior a 3 euros, MTU de 64 bytes e cobertura rádio de cerca de 250 m.
- O acesso ao meio por CSMA/CA foi rejeitado: a densidade de nós provocaria demasiadas colisões, e cada colisão custa tempo de rádio ativa e, portanto, bateria.
- Optou-se por comunicações TDMA, com os rádios a adormecer sempre que saem dos modos de transmissão e receção, passando mais de 95% do tempo em repouso.
- Cada micro-ciclo começa com a comunicação das balizas, o que permite às coleiras sincronizar os relógios e medir a potência do sinal para efeitos de vedação virtual.

Estudo de Caso: Opções de Projeto (2/2)

- Segue-se a janela das coleiras: cada uma aguarda o seu instante para comunicar e volta a adormecer.
- Os consumos ilustram o motivo destas opções: 20 mA em transmissão, 4 mA em receção e alguns microamperes em repouso.

O Ciclo TDMA do Caso de Estudo



Sem IP: MTU de 64 octetos, densidade alta e CPU ocupada com a análise do comportamento animal

Estudo de Caso: Balanço Crítico (1/2)

- Não foi possível usar IP nem IPv6 neste projeto, e as razões são instrutivas.
- A MTU do rádio, de apenas 64 bytes, é metade da do IEEE 802.15.4, o que agrava o problema de cabeçalhos já discutido.
- A densidade de nós na infraestrutura é muito elevada, e o CSMA/CA foi excluído porque as colisões custam tempo de rádio acordada.
- O 6TiSCH foi igualmente excluído, por exigir capacidade de processamento que o dispositivo não podia dispensar (o processador era necessário para analisar o comportamento animal) e por acrescentar custo.

Estudo de Caso: Balanço Crítico (2/2)

- O preço destas opções é a perda de integração: sem IP, a solução não interopera com nada, e é necessário um gateway completo, não bastando um router.
- Esta é a lição a reter: a adoção de IP em dispositivos restritos é desejável, mas não é gratuita nem universalmente possível.

Síntese da Aula (1/2)

- O 6LoWPAN é uma camada de adaptação que torna possível transportar IPv6 sobre ligações IEEE 802.15.4, permitindo endereçamento IP direto de dispositivos restritos.
- O problema central é de proporção: 48 bytes de cabeçalho IPv6 e UDP numa trama de 127 bytes deixam pouco espaço para dados úteis.
- A compressão de cabeçalhos, sem estado por princípio, resolve grande parte do problema, podendo reduzir esses 48 bytes a 6 no melhor caso.
- A fragmentação permite transportar pacotes IPv6 de dimensão normal, mas degrada o desempenho em redes com perdas e deve ser evitada por desenho.

Síntese da Aula (2/2)

- A autoconfiguração sem estado e o Neighbor Discovery otimizado, definido na RFC 6775, permitem que a rede se forme sem intervenção manual.
- O trabalho do 6LoWPAN foi generalizado pelo grupo 6Lo a outras tecnologias, incluindo Bluetooth Low Energy.
- A aula seguinte trata o encaminhamento nestas redes, com o 6TiSCH e os protocolos RPL, CoRPL e CARP.

Obrigada.

Questões e comentários